

ÉVALUATION DE RÉVISION — ÉLECTRONIQUE

Terminale Bac Pro CIEL — CORRECTION

Durée : 2 h

Barème : / 20

Correction enseignant

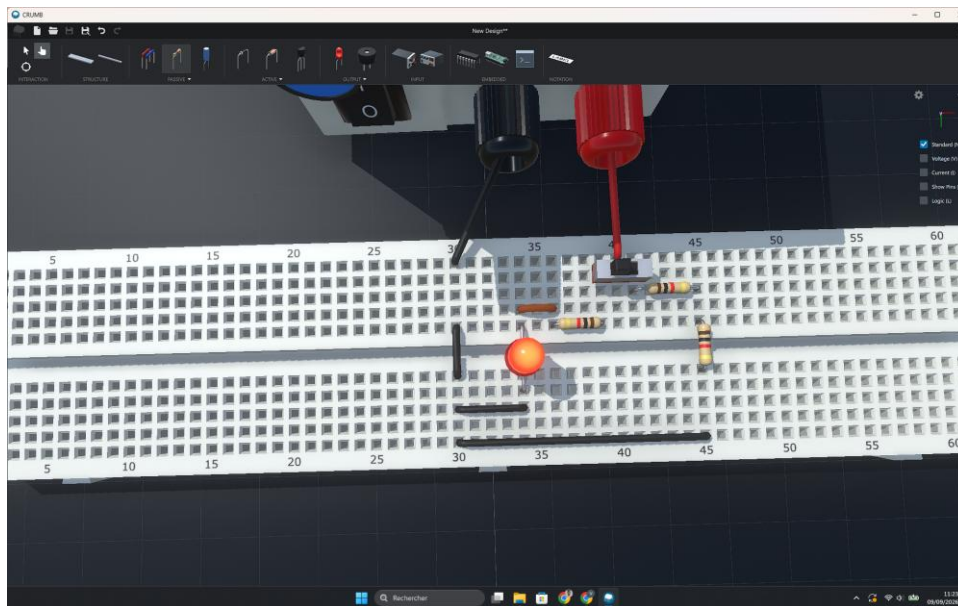
Consignes

- Justifier les calculs et faire apparaître les unités.
- Utiliser les symboles électriques européens dans tous les schémas.
- Les résultats numériques doivent être arrondis de manière cohérente.
- La calculatrice est autorisée. Aucun document n'est autorisé.

Données utiles

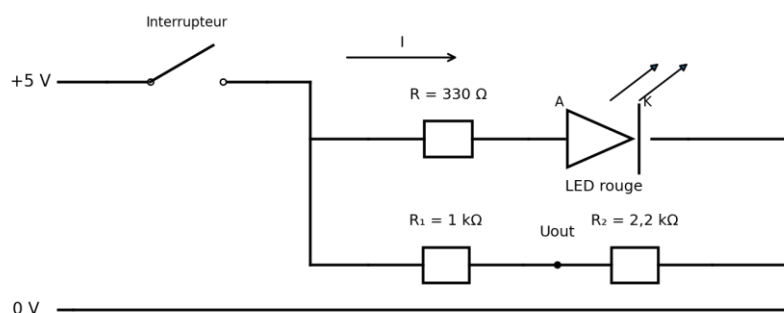
Sauf indication contraire : tension directe d'une LED rouge ULED = 2,2 V ; tension directe d'une diode au silicium UD = 0,7 V ; tension base-émetteur d'un transistor NPN UBE = 0,7 V.

Exercice 1 — Du montage sur breadboard au schéma électrique (3 points)



Le montage est alimenté sous 5 V. Il comporte un interrupteur, une branche avec une résistance de $330\ \Omega$ et une LED rouge, ainsi qu'un pont diviseur constitué de $R_1 = 1\ \text{k}\Omega$ et $R_2 = 2,2\ \text{k}\Omega$. Le point U_{out} se trouve entre R_1 et R_2 .

1. Représenter le schéma électrique complet en utilisant les symboles européens. Nommer les composants et faire apparaître +5 V, 0 V et U_{out} . (1,5 point)



2. Indiquer sur le schéma la polarité de la LED et le sens conventionnel du courant. (0,5 point)

Anode A côté +5 V, cathode K côté 0 V. Courant conventionnel : +5 V $\rightarrow$ R $\rightarrow$ LED $\rightarrow$ 0 V.

3. Identifier les éléments montés en série et les deux branches placées en parallèle. (0,5 point)

R = $330\ \Omega$ et la LED sont en série. R_1 et R_2 sont en série. Les deux ensembles sont deux branches en parallèle.

4. Expliquer ce qui se produit lorsque l'interrupteur est ouvert. (0,5 point)

Interrupteur ouvert : l'alimentation des deux branches est coupée, $I = 0\ \text{A}$, la LED est éteinte et $U_{out} = 0\ \text{V}$.

Exercice 2 — Résistances, loi d'Ohm et associations (4 points)

Partie A — Une résistance seule

Une résistance de 1 kΩ est branchée sous une tension continue de 12 V.

1. Calculer le courant qui traverse la résistance. (0,5 point)

$$I = U / R = 12 / 1000 = 0,012 \text{ A} = 12 \text{ mA.}$$

2. Calculer la puissance dissipée par la résistance. (0,5 point)

$$P = U \times I = 12 \times 0,012 = 0,144 \text{ W} = 144 \text{ mW.}$$

Partie B — Deux résistances en série

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 2,2 \text{ k}\Omega$ sont branchées en série sous 5 V.

3. Calculer la résistance équivalente puis le courant dans le circuit. (0,75 point)

$$R_{eq} = R_1 + R_2 = 1 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega = 3,2 \text{ k}\Omega ; I = 5 / 3200 = 1,56 \text{ mA.}$$

4. Calculer U_{R1} et U_{R2} . Vérifier la loi des mailles. (0,75 point)

$$U_{R1} = R_1 \times I = 1,56 \text{ V} ; U_{R2} = R_2 \times I = 3,44 \text{ V.}$$

$$\text{Vérification : } U_{R1} + U_{R2} = 1,56 + 3,44 = 5,00 \text{ V} \rightarrow \text{loi des mailles vérifiée.}$$

Partie C — Deux résistances en parallèle

Les mêmes résistances sont maintenant branchées en parallèle sous 5 V.

5. Calculer la résistance équivalente. (0,5 point)

$$R_{eq} = (R_1 \times R_2) / (R_1 + R_2) = (1000 \times 2200) / 3200 = 687,5 \Omega.$$

6. Calculer le courant dans chaque branche puis le courant total fourni par l'alimentation. (1 point)

$$I_1 = 5 / 1000 = 5,00 \text{ mA} ; I_2 = 5 / 2200 = 2,27 \text{ mA} ; I_{total} = 7,27 \text{ mA.}$$

Exercice 3 — LED, diode et résistance de protection (3 points)

Partie A — Protéger une LED

Une LED rouge est alimentée sous 9 V. On souhaite obtenir un courant de 15 mA.

1. Calculer la valeur théorique de la résistance de protection. (0,75 point)

$$R = (U_{\text{alim}} - U_{\text{LED}}) / I = (9 - 2,2) / 0,015 = 453 \, \Omega.$$

2. Choisir la valeur normalisée adaptée parmi : 390 Ω ; 470 Ω ; 560 Ω ; 1 k Ω . Justifier. (0,5 point)

Valeur choisie : 470 Ω , valeur normalisée supérieure la plus proche afin de ne pas dépasser 15 mA.

3. Calculer le courant réel obtenu avec la résistance choisie. (0,5 point)

$$I = (9 - 2,2) / 470 = 0,0145 \, \text{A} \approx 14,5 \, \text{mA}.$$

Partie B — Comprendre la diode

Une diode au silicium est placée en série avec une résistance de 1 k Ω sous une alimentation de 5 V.

4. Expliquer la différence entre le branchement en sens passant et le branchement en sens bloqué. (0,5 point)

Sens passant : la diode conduit et présente environ 0,7 V à ses bornes.

Sens bloqué : la diode s'oppose au courant ; idéalement $I \approx 0 \, \text{A}$.

5. En sens passant, calculer le courant dans la résistance et la diode. (0,5 point)

$$I = (5 - 0,7) / 1000 = 0,0043 \, \text{A} = 4,3 \, \text{mA}.$$

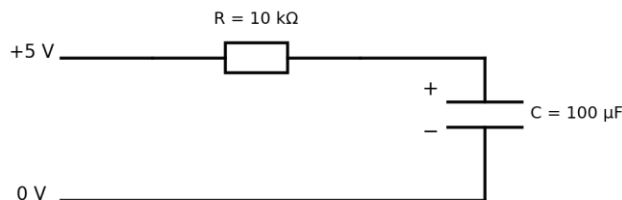
6. Donner une différence entre une diode classique et une LED. (0,25 point)

Une LED est une diode qui émet de la lumière lorsqu'elle est polarisée en sens passant.

Exercice 4 — Condensateur : charge et décharge (3 points)

Un condensateur polarisé de $100\ \mu\text{F}$ est associé à une résistance de $10\ \text{k}\Omega$ et à une alimentation de $5\ \text{V}$.

1. Représenter le circuit permettant de charger le condensateur à travers la résistance. Respecter sa polarité. (0,75 point)



2. Calculer la constante de temps τ du circuit. (0,5 point)

$$\tau = R \times C = 10\,000 \times 100 \times 10^{-6} = 1,0\ \text{s}.$$

3. Donner approximativement la tension du condensateur après une durée τ puis après 3τ pendant la charge. (0,75 point)

$$\text{Après } \tau : U_c \approx 63\ \% \times 5 = 3,15\ \text{V} ; \text{ après } 3\tau : U_c \approx 95\ \% \times 5 = 4,75\ \text{V}.$$

4. Décrire l'évolution de la tension du condensateur pendant sa décharge. Préciser sa valeur initiale et sa valeur finale. (0,5 point)

Pendant la décharge, U_c diminue exponentiellement : valeur initiale $\approx 5\ \text{V}$, valeur finale $= 0\ \text{V}$.

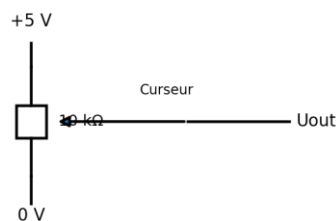
5. Expliquer le rôle possible d'un condensateur placé à la sortie d'un redresseur. (0,5 point)

À la sortie d'un redresseur, le condensateur lisse la tension : il se charge sur les crêtes et restitue de l'énergie entre deux crêtes.

Exercice 5 — Potentiomètre et pont diviseur réglable (2 points)

Un potentiomètre linéaire de $10\text{ k}\Omega$ est branché entre $+5\text{ V}$ et 0 V . Son curseur fournit la tension U_{out} .

1. Représenter le potentiomètre avec son symbole électrique et ses trois bornes. (0,5 point)



2. Le curseur est placé à 60 % de sa course en partant de la borne 0 V. Déterminer U_{out} à vide. (0,75 point)

$$U_{\text{out}} = 60\% \times 5\text{ V} = 0,60 \times 5 = 3,0\text{ V}.$$

3. On branche une résistance de faible valeur entre U_{out} et 0 V. Expliquer pourquoi U_{out} peut diminuer. (0,5 point)

La résistance ajoutée charge le pont diviseur : elle se place en parallèle avec la partie basse du potentiomètre, donc U_{out} diminue.

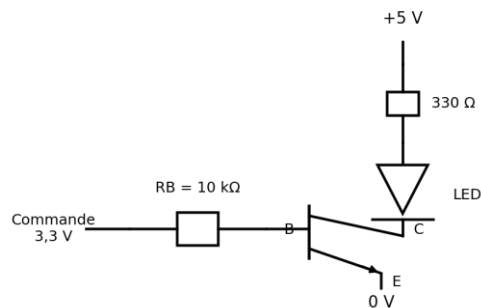
4. Expliquer comment utiliser seulement deux bornes du potentiomètre pour obtenir une résistance variable. (0,25 point)

Utiliser le curseur et une borne extrême : la résistance entre ces deux bornes varie avec la position du curseur.

Exercice 6 — Transistor NPN utilisé comme interrupteur (5 points)

Un transistor NPN commande une LED alimentée sous 5 V. La LED est protégée par une résistance de 330 Ω . La base est commandée par un signal de 3,3 V à travers une résistance $R_B = 10\text{ k}\Omega$.

1. Représenter le schéma complet avec le transistor NPN, la LED et les deux résistances. Identifier B, C et E. (0,5 point)



2. Calculer le courant de base lorsque la commande vaut 3,3 V. (1 point)

$$I_B = (3,3 - U_{BE}) / R_B = (3,3 - 0,7) / 10\,000 = 0,26\text{ mA}.$$

3. En prenant $\beta = 100$, calculer le courant de collecteur théorique $\beta \times I_B$. (1 point)

$$I_{C(th)} = \beta \times I_B = 100 \times 0,26\text{ mA} = 26\text{ mA}.$$

4. Calculer le courant réellement limité par la branche LED–330 Ω . En déduire l'état du transistor. (1 point)

$$\text{En négligeant } V_{CE(sat)}, \text{ non fourni : } I_{LED} = (5 - 2,2) / 330 = 8,48\text{ mA}.$$

26 mA > 8,48 mA : le courant est limité par la branche LED–330 Ω , donc le transistor est saturé.

5. Indiquer l'état de la LED lorsque la commande vaut 0 V puis lorsqu'elle vaut 3,3 V. (0,5 point)

Commande 0 V → transistor bloqué → LED éteinte. Commande 3,3 V → transistor saturé → LED allumée.

6. Citer une erreur de câblage pouvant empêcher le fonctionnement du montage. (1 point)

Exemple : LED montée à l'envers. Sont aussi acceptables : C/E inversés ou absence de masse commune.

Fin de l'évaluation — Relire les calculs, les unités et la polarité des composants.